

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*A mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*A mes freres et soeurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

A tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Resume

Mots-cles : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Senegal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

(A compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Dedicace	ii
Remerciements	iii
Resume	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Références bibliographiques	30

Table des figures

1	Évolution de l'IPM-Enfant (M_0) entre EHCVM I et EHCVM II	24
2	Distribution du score de propension avant et après appariement	25
3	Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle (ATT)	27

Liste des tableaux

1	Raisons théoriques et canaux d’impact des transferts par dimension . . .	8
2	Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et variables EHCVM	15
3	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	16
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster	17
5	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA	19
6	Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	23
7	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I) . .	23
8	Prévalence des privations par dimension (enfants 0–17 ans)	24
9	Taux de privation multiple MODA par groupe d’âge	24
10	Modèle probit pour l’estimation du score de propension	25
11	Test d’équilibre des covariables avant et après appariement	26
12	Effet des transferts sur l’IPM-Enfant — estimateur PSM (ATT)	26
13	Effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)	26
14	Effets hétérogènes par milieu de résidence	28

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction générale

Le Senegal, a l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caracterise par une dependance structurelle aux transferts de fonds envoyes par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (BANQUE MONDIALE 2023), ces flux representent entre 10 et 12% du produit interieur brut senegalais, depassant largement les investissements directs etrangers et l'aide publique au developpement. Cette realite traduit l'ampleur des liens economiques qui unissent les menages senegalais a leurs membres etablis a l'etranger – en France, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes (NDIAYE et ROBIN 2009), constitue ainsi un acteur economique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de menages.

Parallelement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement senegalais. Selon les resultats de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages de 2021-2022 (ANSD 2022), pres de 37,5% de la population senegalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monetaire national, avec de fortes disparites entre milieux urbain et rural. Mais au-dela de la dimension monetaire, les enfants subissent des privations cumulees dans des domaines fondamentaux pour leur developpement : l'acces a l'education, aux soins de sante, a l'eau potable et a l'assainissement. Ces privations multiples, qui echappent aux mesures traditionnelles basees sur le revenu ou la consommation, ont des consequences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des generations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-etre des enfants se situe a la jonction de ces deux realites. Si plusieurs travaux ont documente l'effet des remittances sur la scolarisation (COX EDWARDS et URETA 2003 ; ACOSTA 2011), la sante (HILDEBRANDT et MCKENZIE 2005 ; AMUEDO-DORANTES et POZO 2011) ou la consommation des menages (ADAMS et PAGE 2005 ; YANG 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanee dans plusieurs dimensions du bien-etre – reste insuffisamment exploree dans le contexte senegalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de donnees disponibles offrent desormais des opportunités methodologiques inedites pour aborder cette question de maniere rigoureuse.

La principale difficulté methodologique dans cette litterature tient au biais de selection : les menages qui recoivent des transferts de migrants ne constituent pas un echantillon aleatoire de la population. Ils different systematiquement des menages non-beneficiaires, tant en termes de caracteristiques observables (niveau d'education du chef de menage, zone de residence, patrimoine) qu'en termes de caracteristiques inobservables (reseaux sociaux, propension a migrer, qualite des liens familiaux). Une comparaison naive des niveaux de pauvreté entre beneficiaires et non-beneficiaires

produirait des estimations biaisees, rendant toute conclusion causale hasardeuse.

Pour surmonter cette difficulte, le present travail combine deux methodes d’évaluation d’impact : l’appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN (1983) et operationnalise par HECKMAN et al. (1997), et la methode de la double difference (DD). La disponibilite de deux vagues de l’Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages – l’EHCVM I (2018-2019) et l’EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunit  unique pour mettre en oeuvre cette strategie d’identification combinee, qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants reduisent-ils la pauvrette multidimensionnelle des enfants au Senegal ?

Objectif general. Ce memoire vise a evaluer l’impact causal des transferts de migrants sur la pauvrette multidimensionnelle des enfants au Senegal, a partir des donnees EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinee a la double difference.

Objectifs specifiques :

1. Construire un Indice de Pauvrette Multidimensionnelle adapte aux enfants sene-galais (IPM-Enfant), en suivant l’approche d’Alkire-Foster (ALKIRE et FOSTER 2011), a partir des dimensions de l’education, de la sante et du niveau de vie ;
2. Analyser l’evolution de la pauvrette multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de residence et les regions ;
3. Estimer l’effet causal des transferts de migrants sur l’IPM-Enfant a l’aide de l’estimateur PSM-Double difference, et analyser l’heterogeneite des effets selon le milieu de residence, le genre de l’enfant et la dimension de privation.

Hypotheses de recherche :

- H1 Les menages beneficiaires de transferts de migrants presentent une pauvrette multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les menages non-beneficiaires aux caracteristiques comparables.
- H2 L’effet des transferts est heterogene selon les dimensions de la pauvrette et le milieu de residence : il est plus marque en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions education et sante.
- H3 La combinaison PSM-Double difference produit des estimations de l’effet causal moins biaisees que les approches naives, en controlant a la fois la selection observee et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce memoire s’articule en sept parties. La **section 1** dresse une revue de la lit-

terature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La **section 2** présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (Alkire-Foster et MODA), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La **section 3** expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La **section 4** présente les résultats des estimations PSM-DD. La **section 5** discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La **section 6** conclut et formule des recommandations de politique économique.

0.1 Revue de la littérature

0.1.1 Revue théorique

0.1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Définitions et mesure. Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d'espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon OCDE (2017), les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Ampleur et tendances. Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement. À l'échelle mondiale, BANQUE MONDIALE (2023) estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal s'inscrit parmi les pays les plus dépendants de ces flux en Afrique de l'Ouest. Les transferts représentent structurellement entre 10 et 12% du produit intérieur

brut senegalais (BANQUE MONDIALE 2023), soit davantage que les flux d'investissements directs etrangers et l'aide publique au developpement reunis. La diaspora senegalaise, estimee a plus de trois millions de personnes, est principalement concentree en France, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, avec une presence croissante dans d'autres pays africains et du Golfe Persique (NDIAYE et ROBIN 2009). La crise sanitaire liee a la COVID-19 a temporairement reduit ces flux en 2020 (-1,6% selon la Banque mondiale), avant un rebond marque de +11,8% en 2021, illustrant la resilience de ces flux meme en periode de perturbation economique mondiale (BANQUE MONDIALE 2020).

Théories des motivations à transférer. La litterature economique propose plusieurs cadres theoriques pour expliquer les motivations des migrants a envoyer des fonds.

Le modele altruiste. La theorie la plus ancienne, formulee par LUCAS et STARK (1985), postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-a-dire par souci du bien-etre des membres de leur famille restes au pays. Dans ce cadre, les transferts reagissent positivement au revenu du migrant et negativement au revenu du menage beneficiaire. Les transferts constituent ainsi un mecanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle economie des migrations. STARK et BLOOM (1985) proposent une vision collective de la decision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilite esperee, mais une decision collective du menage visant a diversifier ses sources de revenus et a se premunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'echange et le remboursement. RAPOPORT et DOCQUIER (2006) recensent un troisieme mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le menage a finance la migration (education, cout du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique predit que les transferts diminuent au fil du temps, a mesure que la dette est apuree.

Le precautionnement et l'assurance. GUBERT (2002), dans une etude pionniere conduite aupres des menages maliens, montre que les transferts jouent un role d'assurance informelle : ils augmentent en periode de choc negatif affectant le menage d'origine, suggerant que le migrant agit comme un assureur residuel pour les siens. Ce resultat est coherent avec le cadre theorique de l'aversion au risque et a ete confirme dans le contexte senegalais par plusieurs travaux ulterieurs, notamment FALL (2010) qui montre que les menages dans les zones a forte emigration lisent mieux les chocs pluviometriques grace aux transferts.

L'investissement strategique. Une quatrieme theorie, moins exploree mais pertinente pour le Senegal, analyse les transferts comme instrument d'investissement collectif

dans le capital social et physique. Les associations de migrants (tontines, fonds villageois) organisent des transferts collectifs destinés au financement d’infrastructures locales (puits, mosquées, écoles). Ce canal collectif, documenté par AZAM et GUBERT (2006) pour l’Afrique de l’Ouest, peut avoir des effets diffus sur l’ensemble des ménages d’une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent pas de transferts directs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des ménages et des migrants. AZAM et GUBERT (2006), dans une revue de la littérature africaine, montrent que l’altruisme et l’assurance dominent parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

0.1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel

Limites de l’approche monétaire. La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l’analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l’accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l’enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétés par un indicateur monétaire agrégé (GORDON et al. 2003).

SEN (1999) a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l’approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par TOWNSEND (1979) qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par UNICEF (2007) dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

L’approche Alkire-Foster. ALKIRE et FOSTER (2011) ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (PNUD 2010). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d’identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel

k. Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n’en subissent qu’une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L’IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposée par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l’analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (BATTISTON et al. 2013 ; FERREIRA et LUGO 2013) et au Sénégal en particulier (BA 2017 ; ANSD 2022). Les résultats pour le Sénégal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l’assainissement, de l’accès à l’eau et de l’éducation en milieu rural.

L’approche MODA : une mesure centrée sur l’enfant. Si l’approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu’elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l’âge de l’enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l’enfant individuel (ROELEN et GASSMANN 2008).

C’est en réponse à ces limites que l’UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). DE NEUBOURG et al. (2012) en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L’approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l’enfant est l’unité d’analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l’individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désaggrégés par groupe d’âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d’un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l’information). Troisièmement, plutôt que d’agréger les privations en un indice composite unique, MODA s’intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

DE MILLIANO et PLAVGO (2014) ont appliqué cette méthodologie à l’Afrique subsaharienne et montre que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d’âge et le pays, justifiant l’approche désagrégée de MODA. En Afrique de l’Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l’accès à l’eau potable et l’assainissement, tandis que pour les enfants d’âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants. La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (TOWNSEND 1979 ; GORDON et al. 2003). Les

enfants sont doublement vulnérables : d’une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d’autre part, les privations subies pendant l’enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. UNICEF (2007) a impulsé le programme mondial d’étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, la première analyse nationale de grande envergure s’appuyait sur l’ESPS-II de 2011 (BA 2017). La plus récente – et la plus détaillée – est celle conduite par DANGEOT et al. (2024) à partir de l’EHCVM 2018/19, en utilisant la méthode N-MODA adaptée au contexte sénégalais lors d’un atelier participatif regroupant l’ANSD et les ministères sectoriels. Avec un seuil $k = 4$ dimensions simultanées (sur 7), 50,7% des enfants âgés de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2% (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5%) qu’urbain (28,1%), et atteint 82,1% dans la région de Kedougou, 79,4% à Kolda et 78,0% à Sedhiou. En parallèle, 43,3% des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9% souffrent d’au moins une privation dans l’une des sept dimensions de bien-être retenues.

0.1.1.3 Canaux d’impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La théorie des capacités et les travaux empiriques permettent d’identifier plusieurs canaux par lesquels les transferts de migrants peuvent influencer chaque dimension de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ce cadre analytique guide la construction des variables de résultat et l’interprétation des estimations empiriques.

Table 1. Raisons théoriques et canaux d'impact des transferts par dimension

Dimension	Canal d'impact	Raison théorique
Education	Hausse des dépenses éducatives (frais, uniformes, matériels); réduction du travail des enfants; stabilisation du revenu ménager	Levee de la contrainte de liquidité (COX EDWARDS et URETA 2003; ACOSTA 2011); modèle altruiste (LUCAS et STARK 1985)
Santé	Accès aux consultations, médicaments et vaccination; amélioration de la nutrition par l'augmentation de la consommation	Investissement dans le capital humain de l'enfant (HILDEBRANDT et MCKENZIE 2005; AMUEDO-DORANTES et POZO 2011)
Nutrition	Augmentation des dépenses alimentaires; accès à des aliments diversifiés; suivi de la croissance des jeunes enfants	Revenu supplémentaire et modification de la structure de consommation (CALERO et al. 2009)
Eau potable	Investissements dans le raccordement au réseau ou dans des équipements de stockage de l'eau améliorés	Utilisation des transferts pour l'amélioration des conditions de logement (YANG 2008; GUBERT 2002)
Assainissement	Construction ou amélioration des toilettes et latrines; accès à des infrastructures sanitaires conformes aux normes JMP	Investissements résidentiels financés par les remittances (AZAM et GUBERT 2006; COMBES et EBEKE 2011)
Logement	Renovation des matériaux de construction (murs, sol, toit); réduction du surpeuplement par élargissement du logement	Motif d'assurance et de prestige social (GUBERT 2002; STARK et BLOOM 1985)

Note : Les canaux identifiés sont susceptibles d'agir simultanément. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage.

Ces canaux d'impact ne sont pas mutuellement exclusifs. Un ménage bénéficiaire peut simultanément augmenter ses dépenses éducatives, améliorer son alimentation et investir dans son logement. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

0.1.2 Revue empirique

0.1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages

Effets sur la pauvreté monétaire. La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. ADAMS et PAGE (2005), à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. ACOSTA et al. (2008), pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. TAYLOR et al. (2008) montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisés sont surreprésentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, AZAM et GUBERT (2006) concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. COMBES et EBEKE (2011) montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (FALL 2010) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants.

Effets sur l'éducation des enfants. La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. COX EDWARDS et URETA (2003), dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans

l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

ACOSTA (2011) confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, YANG (2008) exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, GYIMAH-BREMPONG et ASIEDU (2013) trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, AZAM et GUBERT (2006) signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (UNICEF 2016).

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. MANSURI (2006) trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles.

Effets sur la santé des enfants. HILDEBRANDT et MCKENZIE (2005) ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

AMUEDO-DORANTES et POZO (2011) confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. ANTMAN (2013) nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel.

CALERO et al. (2009) étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts

prives et les investissements publics en infrastructure.

Effets sur les conditions de logement et de vie. Au-dela de l'éducation et de la sante, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. YANG (2008) montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. COMBES et EBEKE (2011) trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (GUBERT 2002 ; AZAM et GUBERT 2006). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

0.1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Travaux combinant transferts et pauvreté multidimensionnelle. Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. ACOSTA et al. (2008) construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. MCKENZIE et SASIN (2007) passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

Méthodes d'identification causale. La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. **La variable instrumentale** est la plus robuste théoriquement : YANG (2008) exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et ACOSTA (2011) utilise la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La regression sur discontinuite a ete utilisee par certains travaux exploitant des seuils reglementaires d'accès aux transferts ou de droit a la migration (MCKENZIE et SASIN 2007), mais son application reste limitee a des contextes specifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN (1983) et developpe par HECKMAN et al. (1997), constitue une alternative credible lorsque des instruments exogenes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de controler les differences observables entre beneficiaires et non-beneficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traite sous l'hypothese d'indépendance conditionnelle. CALIENDO et KOPEINIG (2008) offrent un guide methodologique complet pour sa mise en oeuvre et le test de la qualite de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de selection sur les observables, tandis que la double difference (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (HECKMAN et al. 1998 ; SMITH et TODD 2005). Cette approche combinee a ete utilisee avec succes dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (CARD et KRUEGER 1994 ; ANGRIST et PISCHKE 2009) — notamment dans les programmes conditionnels de transferts monetaires — mais reste peu exploitee dans la litterature sur les remittances privees en Afrique subsaharienne.

Lacunes de la littérature et contribution de ce travail. La revue de la litterature met en evidence plusieurs lacunes importantes que ce memoire entend combler.

Premierement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des etudes se concentrent sur une dimension isolee (scolarisation, mortalite infantile, dépenses de sante). Or, les enfants subissent des privations simultanees dans plusieurs dimensions, et l'effet des transferts sur ces privations peut etre tres heterogene.

Deuxiemement, tres peu de travaux portent sur le Senegal specifiquement, alors que ce pays presente des caracteristiques remarquables : un niveau de dependance aux transferts parmi les plus eleves d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et geographiquement diversifiee, et une pauvreté infantile encore tres elevee malgre une croissance economique soutenue.

Troisiemement, la combinaison PSM et double difference sur des donnees de panel — qui permet de controler simultanement les biais de selection observables et les effets fixes inobservables — n'a pas, a notre connaissance, ete appliquee a cette question dans le contexte senegalais. L'existence de deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité ineditée pour mettre en oeuvre cette strategie.

Ce memoire contribue donc a la litterature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle specifiquement adapte aux enfants senegalais ; (ii) il exploite la dimension panel des donnees EHCVM I et II pour identifier

un effet causal credible; (iii) il analyse l'heterogeneite des effets selon le milieu de residence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

0.2 Données et méthodologie

Cette section presente l'architecture methodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complementaires : l'approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthetique agregeable et decomposable (IPM-Enfant), et l'approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l'UNICEF, qui analyse les privations superposees en distinguant les groupes d'age. Ces deux mesures constituent les variables de resultat de la strategie d'identification causale fondee sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double difference (DD), mise en oeuvre sur les deux vagues de l'Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM I et II).

0.2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II

0.2.1.1 Présentation des enquêtes

Les Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM) sont realisees dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA. L'**EHCVM I (2018-2019)** est la premiere vague nationale au Senegal (ANSD 2019), reposant sur un plan de sondage stratifie a deux degres (regions x milieux comme strates, zones de denombrements comme unites primaires). L'**EHCVM II (2021-2022)** reproduit le meme protocole (ANSD 2022), permettant la constitution d'un pseudo-panel au niveau des zones de residence. La fenetre temporelle 2018-2022 couvre une periode de transformations importantes des flux migratoires senegalais et de leurs effets sur les menages.

0.2.1.2 Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants ages de 0 a 17 ans residant dans les menages enquetes dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 120 menages (vagues 1 et 2 reunies), et l'EHCVM II 7 120 menages selon le meme plan de sondage, avec un sous-echantillon panel identifie par la variable `PanelHH` (ANSD 2019; ANSD 2022).

Deux types de pseudo-panel sont utilises selon la strategie d'identification :

1. **Pseudo-panel au niveau des zones de residence** : les menages des deux vagues sont agregés par grappe de sondage (unites primaires), conformement a la methodologie de DEATON (1997). Ceci est l'approche par default pour la double difference, dans laquelle les grappes jouent le role d'unites observees dans le temps.

2. **Panel strictement cylindre** (sous-echantillon) : les menages identifiés comme panel dans les deux vagues via **PanelHH** constituent un echantillon de suivi plus rigoureux, qui est utilise dans les tests de robustesse.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants, et des menages sans information sur les transferts), l'échantillon final retient les enfants pour lesquels l'intégralité des indicateurs des deux approches (AF et MODA) ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. La limite principale de cette construction est l'attrition potentielle entre les deux vagues, qui peut introduire un biais si les menages perdus sont systématiquement différents des menages retenus – cette limite est discutée dans la conclusion.

0.2.1.3 Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ indique si le menage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête, conformément aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (AZAM et GUBERT 2006 ; COMBES et EBEKE 2011).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : **s13a_1** (identification des menages ayant reçu au moins un transfert) et **s13a_2** (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un menage est classé comme bénéficiaire ($D = 1$) si au moins un transfert reçoit à un expéditeur dont le lieu de résidence est codé ≥ 4 dans la nomenclature EHCVM (variable **s13aq14** en 2018, **s13q19** en 2021), les codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures au Sénégal (même ville, même région, ailleurs dans le pays). Cette définition exclut les transferts internes (interregionaux) qui relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (NDIAYE et ROBIN 2009).

0.2.1.4 Correspondance entre indicateurs et modules EHCVM

Table 2. Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et variables EHCVM

Indicateur	Approche	Fichier	Variable	Seuil de privation
Scolarisation	AF + MODA	ehcvm_individu	scol	= 0 (non-scolarise)
Suivi sante	AF + MODA	ehcvm_individu	mal30j, con30j	Malade et non-consulte
Nutrition/proxy	AF + MODA	ehcvm_individu	mal30j	= 1 pour 0–4 ans
Eau potable	AF + MODA	ehcvm_menage	eauboi_ss, eauboi_sp	= 0
Assainissement	AF + MODA	ehcvm_menage	toilet, eva_toi	= 0
Habitat	AF + MODA	ehcvm_menage	mur, toi, sol	= 0
Travail en-fant	MODA	ehcvm_individu	activ7j	Actif (15–17 ans)

Note : eauboi_ss/eauboi_sp : acces a l'eau potable en saison seche/pluie (1 = ameliorie). toilet/eva_toi : toilettes et evacuation des excreta sains (1 = conformes JMP). mur/toi/sol : materiaux definitifs pour murs, toit, sol (1 = definitifs).

0.2.1.5 Covariables du modèle de propension

Le modele probit estime la probabilite qu'un menage recoive des transferts en fonction de ses caracteristiques pre-transfert observees. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothese d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en evitant d'inclure des variables potentiellement affectees par le traitement.

Table 3. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Fichier EHCVM	Variable EHCVM
Chef de ménage	Age du CM	ehcvm_welfare	hage
	Sexe (feminin = 1)	ehcvm_welfare	hgender
	Niveau d'éducation	ehcvm_welfare	heduc
	Statut matrimonial	ehcvm_welfare	hmstat
Composition	Taille du ménage	ehcvm_welfare	hhsiz
	Bien-être initial	ehcvm_welfare	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	ehcvm_welfare	milieu
	Région (14 régions)	ehcvm_welfare	region

Note : CM = chef de ménage. **pcexp** est transformée en logarithme ($\log_pcexp$) pour réduire l'asymétrie de la distribution. **region** est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim hhsiz + \log(pcexp) + milieu + region + hgender + hage + heduc + hmstat$.

0.2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

0.2.2.1 Fondements conceptuels

Les mesures monétaires de la pauvreté ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D'une part, elles supposent une distribution intrafamiliale équitable des ressources, ce que les données infirment généralement (DEATON 1997). D'autre part, elles ignorent des dimensions non monétaires – éducation, santé, eau, assainissement, information – irréductibles au revenu du ménage et déterminantes pour le développement de l'enfant (GORDON et al. 2003 ; SEN 1999). L'approche par les capacités de SEN (1985) fournit le socle conceptuel : ce qui importe n'est pas seulement les ressources mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son développement.

Dans ce cadre, deux méthodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptées, chacune apportant une information complémentaire sur les privations subies.

0.2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

Principe et construction. La méthode d'Alkire-Foster (ALKIRE et FOSTER 2007 ; ALKIRE et FOSTER 2011) construit un indice synthétique de pauvreté multidimensionnelle en deux étapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs répartis en trois dimensions (éducation, santé, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indicateur j pour l'enfant i . La

variable de privation elementaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

ou z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondere de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids egaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifie comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calcule comme le produit de l'incidence H et de l'intensite moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

ou $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensite moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est decomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque region, milieu et dimension a la pauvreté globale.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Education	Frequentation scolaire	Enfant de 6 a 17 ans non scolaire	1/6
	Retard scolaire	Retard superieur ou egal a 2 ans	1/6
Sante	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplete (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Acces a l'eau	Source d'eau non amelioree (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non ameliorees (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids egaux $w_j = 1/6$.

Dimensions et indicateurs retenus.

0.2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

Spécificités de l’approche MODA. L’approche MODA, developpee par DE NEUBOURG et al. (2012) au sein du bureau de recherche de l’UNICEF et appliquee en Afrique subsaharienne par DE MILLIANO et PLAVGO (2014), part du constat que l’approche Alkire-Foster presente deux limites lorsqu’elle est appliquee aux enfants. D’abord, elle utilise les memes indicateurs et seuils quel que soit l’age, alors que les besoins fondamentaux varient considerablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixes de maniere normative plutot que derives des configurations de privations effectives.

MODA repond a ces limites selon trois principes. Premierement, l’enfant individuel – et non le menage – est l’unité d’analyse. Deuxiemement, les indicateurs sont disaggreges par groupe d’age pour refleter les droits specifiques a chaque stade de developpement. Troisiemement, l’analyse porte sur les *privations superposees* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnerables, et avec quelle intensite.

MODA est ainsi complementaire a Alkire-Foster : la ou AF fournit un indice synthetique agregeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par age et de leurs combinaisons. Dans notre etude, les deux mesures constituent des variables de resultat alternatives pour l’estimation PSM-DD, permettant de verifier la robustesse des conclusions.

Groupes d’âge et dimensions retenus. Suivant DE NEUBOURG et al. (2012) et l’adaptation nationale N-MODA developpee pour le Senegal lors d’un atelier participatif rassemblant l’ANSD et les ministeres sectoriels (DANGEOT et al. 2024), nous distinguons trois groupes d’age avec des indicateurs adaptes aux droits specifiques de chaque phase de l’enfance. Le tableau 5 presente les dimensions et indicateurs retenus, en coherence avec l’EHCVM et la methodologie N-MODA.

Table 5. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA

Groupe	Dimension	Indicateur de privation	Variables EHCVM
0-4 ans	Sante	Maladie sans consultation (mal30j=1, con30j=0)	ehcvm_individu
	Nutrition	Maladie recente (proxy malnutrition)	mal30j
	Eau	Source non ameliee (saisonniere)	eauboi_ss/sp
	Assainissement	Toilettes non saines ou evacuation inadeguate	toilet, eva_toi
	Logement	Materiau precaire (mur, toit ou sol)	mur, toi, sol
5-14 ans	Education	Non-scolarise (scol=0, 6-14 ans)	ehcvm_individu
	Sante	Maladie sans consultation	mal30j, con30j
	Eau	Source non ameliee	eauboi_ss/sp
	Assainissement	Toilettes non saines	toilet, eva_toi
	Logement	Materiau precaire	mur, toi, sol
15-17 ans	Education	Non-scolarise	scol
	Travail	Actif economique (activ7j ∈ {1,2})	ehcvm_individu
	Eau	Source non ameliee	eauboi_ss/sp
	Assainissement	Toilettes non saines	toilet, eva_toi
	Logement	Materiau precaire	mur, toi, sol

Note : Le rapport N-MODA Senegal (DANGEOT et al. 2024) retient 7 dimensions avec un seuil $k = 4$. Nos donnees EHCVM permettent de couvrir 5 dimensions operationnelles par groupe ; nous retenons $k = 2$ privations simultanees comme seuil de pauvrete multidimensionnelle, conforme a la convention MODA de base (DE NEUBOURG et al. 2012) et coherent avec le nombre de dimensions disponibles.

Mesures MODA. Pour chaque enfant i du groupe g et chaque dimension $j \in \mathcal{D}_g$, la variable de privation elementaire est $d_{ij}^g = \mathbf{1}[y_{ij} < z_j^g]$ et le score de privation totale est $s_i^g = \sum_{j \in \mathcal{D}_g} d_{ij}^g$. Trois mesures synthetiques sont derivees.

Le **taux de privation par dimension** mesure la prevalence de chaque privation :

$$H_j^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} d_{ij}^g. \quad (4)$$

Le **taux de privation multiple** pour un seuil k mesure la proportion d'enfants souffrant d'au moins k privations simultanees :

$$P_k^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} \mathbf{1}[s_i^g \geq k]. \quad (5)$$

Nous retenons $k = 2$ comme seuil principal de pauvreté multidimensionnelle MODA, en accord avec la convention de base de la methode (DE NEUBOURG et al. 2012).

L'**intensite moyenne** des privations parmi les enfants prives est :

$$\bar{s}^g = \frac{\sum_{i: s_i^g \geq 1} s_i^g}{\sum_i \mathbf{1}[s_i^g \geq 1]}. \quad (6)$$

0.2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de resultat complementaires qui sont estimees dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM- Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthetique unique. L'approche MODA fournit le taux de privation multiple P_2^g (au moins deux privations simultanees) par groupe d'age comme mesure principale, et H_j^g par dimension comme mesures secondaires.

0.2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

0.2.3.1 Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on definit deux resultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le menage recoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le menage n'en recoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le parametre d'interet est l'effet moyen du traitement sur les traites (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (7)$$

L'estimateur naif est biaise car les menages beneficiaires et non-beneficiaires different systematiquement sur des caracteristiques observables et inobservables (biais de selection).

0.2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypotheses. La premiere est l'**independance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observees X_i , les resultats potentiels sont independants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (8)$$

La seconde est le **support commun** : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est realisable pour chaque traite. ROSENBAUM et RUBIN (1983) ont montre que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estime par un modele probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (9)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en oeuvre et compares. L'appariement aux k plus proches voisins ($k = 4$, avec remplacement) associe a chaque traite les 4 temoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (10)$$

L'appariement par noyau gaussien utilise une moyenne ponderee de l'ensemble des temoins, les poids decroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (11)$$

ou h est la largeur de bande optimisee par validation croisee. L'appariement par rayon ($\epsilon = 0,05$) exclut les appariements de faible qualite.

La qualite de l'appariement est evaluee par le biais standardise (ROSENBAUM et RUBIN 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5 (V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (12)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un equilibre satisfaisant (CALIENDO et KOPEINIG 2008), ainsi que par le test t d'egalite des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

0.2.3.3 La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = \left(\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1 \right) - \left(\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0 \right), \quad (13)$$

sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (14)$$

0.2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par HECKMAN et al. (1997) et HECKMAN et al. (1998) neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (15)$$

ou $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-individuelle de la variable de résultat (AF ou MODA). Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 replications) (CALIENDO et KOPEINIG 2008).

0.2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (ROSENBAUM 2002) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

0.3 Statistiques descriptives

0.3.1 Profil des ménages enquêtés

0.3.1.1 Caractéristiques générales

Table 6. Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)		EHCVM II (2021-22)	
	Moy./%	Éc.-t.	Moy./%	Éc.-t.
Taille du ménage				
Chef féminin (%)				
Chef sans instruction (%)				
Milieu urbain (%)				
Transferts migrants (%)				
PCE mensuel (FCFA)				
Observations				

0.3.1.2 Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Table 7. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	Diff. (p -val.)
Taille du ménage			
Chef féminin (%)			
Milieu urbain (%)			
PCE mensuel (FCFA)			

0.3.2 Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

0.3.2.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

...

0.3.2.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

...

0.3.2.3 Évolution entre les deux vagues

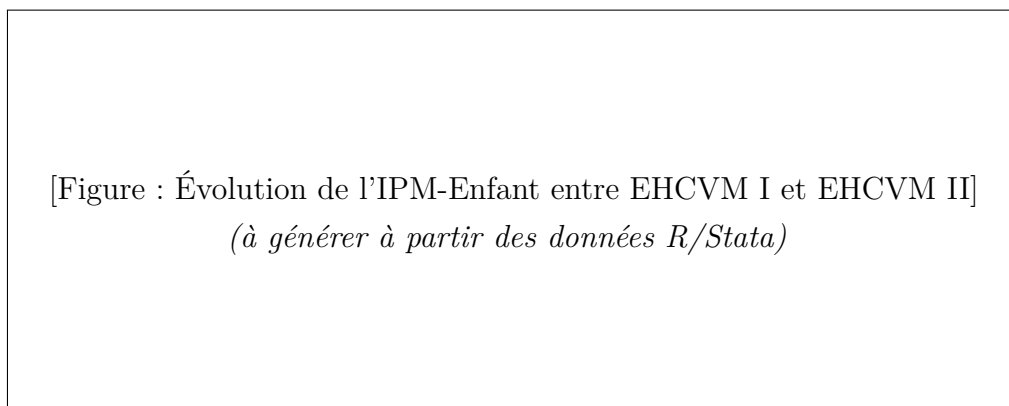


Figure 1. Évolution de l'IPM-Enfant (M_0) entre EHCVM I et EHCVM II

0.3.3 Prévalence des privations par dimension

Table 8. Prévalence des privations par dimension (enfants 0–17 ans)

Dimension	EHCVM I (%)	EHCVM II (%)	Variation (pp)
Éducation (non-scolarisation)			
Éducation (retard scolaire)			
Santé (suivi nutritionnel)			
Santé (vaccination)			
Eau potable			
Assainissement			
IPM-Enfant M_0			

0.3.4 Privations MODA par groupe d'âge

Table 9. Taux de privation multiple MODA par groupe d'âge

Groupe d'âge	P_1 (%)	P_2 (%)	P_3 (%)	Intensité moy.
0–4 ans				
5–14 ans				
15–17 ans				

0.4 Résultats des estimations

0.4.1 Estimation du score de propension

0.4.1.1 Résultats du modèle probit

Table 10. Modèle probit pour l'estimation du score de propension

Variable	Coefficient	Écart-type
Âge du chef de ménage		
Chef de ménage féminin		
Niveau d'éducation (primaire)		
Niveau d'éducation (secondaire)		
Niveau d'éducation (supérieur)		
Taille du ménage		
Milieu urbain		
Constante		
Pseudo- R^2		
Observations		

0.4.1.2 Vérification de la qualité de l'appariement

[Figure : Distribution du score de propension avant et après
appariement]
(à générer à partir de MatchIt/R)

Figure 2. Distribution du score de propension avant et après appariement

Support commun.

Table 11. Test d'équilibre des covariables avant et après appariement

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	Biais std.	p -valeur	Biais std.	p -valeur
...				

Équilibre des covariables.

0.4.2 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multi-dimensionnelle

0.4.2.1 Résultats PSM

Table 12. Effet des transferts sur l'IPM-Enfant — estimateur PSM (ATT)

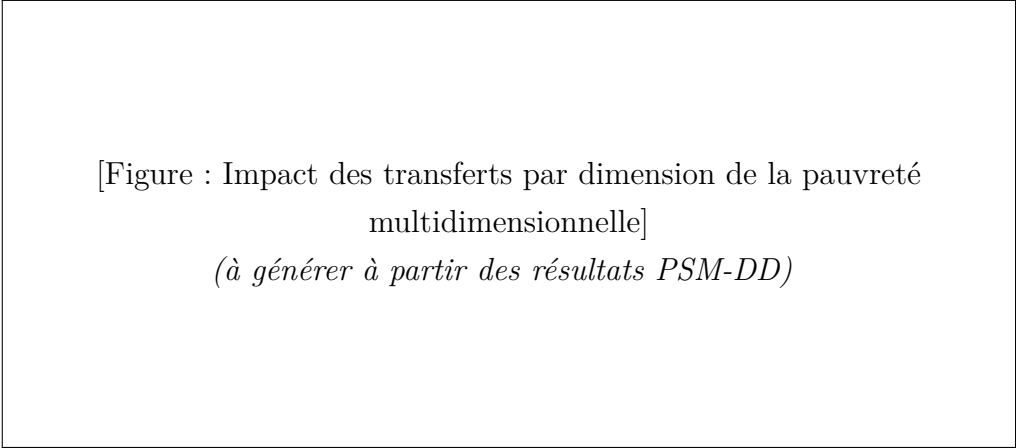
Méthode d'appariement	ATT	Éc.-t.	p -valeur
Plus proche voisin ($k = 1$)			
Plus proches voisins ($k = 4$)			
Appariement par noyau			

0.4.2.2 Résultats PSM-Double différence

Table 13. Effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (bootstrap)	IC 95%	p -valeur
IPM-Enfant M_0 (AF)				
Incidence H (AF)				
Intensité A (AF)				
Pauvreté MODA 0–4 ans (P_2)				
Pauvreté MODA 5–14 ans (P_2)				
Pauvreté MODA 15–17 ans (P_2)				

0.4.2.3 Effets par dimension



[Figure : Impact des transferts par dimension de la pauvreté
multidimensionnelle]
(à générer à partir des résultats PSM-DD)

Figure 3. Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle (ATT)

0.5 Discussion

0.5.1 Tests de robustesse

0.5.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

Nous testons différentes valeurs du seuil $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\} \dots$

0.5.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

...

0.5.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

...

0.5.1.4 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous utilisons la méthode de ROSENBAUM (2002)...

0.5.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

0.5.2.1 Selon le milieu de résidence

Table 14. Effets hétérogènes par milieu de résidence

Sous-groupe	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur
Milieu urbain			
Milieu rural			
Test d'égalité (<i>p</i> -valeur)			

0.5.2.2 Selon le sexe de l'enfant

...

0.5.2.3 Selon la tranche d'âge

...

0.5.2.4 Selon le montant des transferts

...

0.5.3 Interprétation des résultats

...

0.5.4 Implications pour les politiques publiques

Nos résultats ont plusieurs implications importantes :

1. **Facilitation des transferts formels** : ...
2. **Ciblage des interventions** : ...
3. **Investissement dans le capital humain** : ...

Conclusion et recommandations

Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et

la double difference (DD) pour identifier l'effet causal en controlant les biais de selection observes et les effets fixes inobservables.

Les principaux resultats montrent que ...

Recommandations de politique économique

Sur la base des resultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes a l'intention des decideurs politiques :

1. **Reduire les couts de transaction des transferts formels.** Les frais eleves des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants a recourir aux canaux informels, reduisant la tracabilite et l'effet des transferts sur les menages les plus pauvres. Une politique de reduction des frais – notamment via la concurrence regulatoire et l'expansion du mobile money – augmenterait le volume des transferts atteignant les menages vulnerables.
2. **Cibler les programmes d'investissement social.** Les resultats suggerent que les transferts ont un impact plus fort dans certaines dimensions (education, sante) et certains milieux (rural). Les politiques publiques devraient renforcer la complementarite entre transferts prives et services publics, notamment dans les zones rurales les plus defavorisees.
3. **Renforcer la protection sociale des enfants de menages migrants.** L'absence du parent migrant peut creer des vulnerabilites specifiques pour les enfants restes au pays. Des mecanismes d'accompagnement social cibles (suivi scolaire, acces aux soins) devraient completer les politiques de transferts.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La premiere tient au **panel non cylindre** : ... La deuxieme concerne l'**hypothese de tendances paralleles** : ... La troisieme est relative a la **mesure des transferts** : ...

Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une premiere piste consiste a analyser les effets a long terme en utilisant des panels plus longs. Une deuxieme piste porte sur l'etude des mecanismes de transmission des transferts sur la pauvrete des enfants. Enfin, l'extension a d'autres pays de l'UEMOA permettrait une analyse comparative enrichissante.

Références bibliographiques

- ACOSTA, Pablo (2011). « School Attendance, Child Labour, and Remittances from International Migration in El Salvador ». In : *Journal of Development Studies* 47.6, p. 913-936. DOI : 10.1080/00220388.2011.563298.
- ACOSTA, Pablo, Cesar CALDERON, Pablo FAJNZYLBER et Humberto LOPEZ (2008). « What is the Impact of International Remittances on Poverty and Inequality in Latin America ? » In : *World Development* 36.1, p. 89-114. DOI : 10.1016/j.worlddev.2007.02.016.
- ADAMS, Richard H. et John PAGE (2005). « Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries ? » In : *World Development* 33.10, p. 1645-1669. DOI : 10.1016/j.worlddev.2005.05.004.
- ALKIRE, Sabina et James FOSTER (2007). « Counting and Multidimensional Poverty Measures ». In : *OPHI Working Paper* 7. Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- (2011). « Counting and Multidimensional Poverty Measurement ». In : *Journal of Public Economics* 95.7–8, p. 476-487. DOI : 10.1016/j.jpubeco.2010.11.006.
- AMUEDO-DORANTES, Catalina et Susan POZO (2011). « Remittances and Healthcare Expenditure Patterns of Populations in Origin Communities : Evidence from Mexico ». In : *International Migration* 49.s1, e90-e126. DOI : 10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x.
- ANGRIST, Joshua D. et Jorn-Steffen PISCHKE (2009). *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton : Princeton University Press.
- ANSD (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)*. Rapp. tech. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.
- (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)*. Rapp. tech. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.
- ANTMAN, Francisca (2013). « The Impact of Migration on Family Left Behind ». In : *International Handbook on the Economics of Migration*. Sous la dir. d'Amelie F. CONSTANT et Klaus F. ZIMMERMANN, p. 293-308.

- AZAM, Jean-Paul et Flore GUBERT (2006). « Migrants' Remittances and the Household in Africa : A Review of Evidence ». In : *Journal of African Economies* 15.Suppl. 2, p. 426-462. DOI : 10.1093/jae/ej1035.
- BA, Cheikh Oumar (2017). « Pauvrete multidimensionnelle des enfants au Senegal ». In : *Revue d'Economie du Developpement* 25.2, p. 5-34. DOI : 10.3917/edd.312.0005.
- BANQUE MONDIALE (2020). *COVID-19 Crisis Through a Migration Lens*. Rapp. tech. 32. Washington D.C. : World Bank.
- (2023). *Migration and Development Brief 39*. Rapp. tech. Washington D.C. : World Bank.
- BATTISTON, Diego, Guillermo CRUCES, Luis F. LOPEZ-CALVA, Maria Ana LUGO et Maria Emma SANTOS (2013). « Income and Beyond : Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries ». In : *Social Indicators Research* 112.2, p. 291-314. DOI : 10.1007/s11205-013-0249-3.
- CALERO, Carla, Arjun S. BEDI et Robert SPARROW (2009). « Remittances, Liquidity Constraints and Human Capital Investments in Ecuador ». In : *World Development* 37.6, p. 1143-1154. DOI : 10.1016/j.worlddev.2008.10.006.
- CALIENDO, Marco et Sabine KOPEINIG (2008). « Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching ». In : *Journal of Economic Surveys* 22.1, p. 31-72. DOI : 10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x.
- CARD, David et Alan B. KRUEGER (1994). « Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania ». In : *American Economic Review* 84.4, p. 772-793.
- COMBES, Jean-Louis et Christian EBEKE (2011). « Remittances and Household Consumption Instability in Developing Countries ». In : *World Development* 39.7, p. 1076-1089. DOI : 10.1016/j.worlddev.2010.10.006.
- COX EDWARDS, Alejandra et Manuelita URETA (2003). « International Migration, Remittances, and Schooling : Evidence from El Salvador ». In : *Journal of Development Economics* 72.2, p. 429-461. DOI : 10.1016/S0304-3878(03)00115-9.
- DANGEOT, Anaïs, Chloé VAN DAMME, Míriam CARRERA et Chris DE NEUBOURG (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une perspective de la COVID-19*. Rapp. tech. Analyse N-MODA Senegal, données EHCVM 2018/19. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal.
- DE MILLIANO, Marlous et Ilze PLAVGO (2014). *Analysing Child Poverty and Deprivation in Sub-Saharan Africa*. Working Paper 2014-04. Florence : UNICEF Office of Research.
- DE NEUBOURG, Chris, Junyi CHAI, Marlous DE MILLIANO, Ilze PLAVGO et Ziru WEI (2012). *Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)*. Working Paper 2012-10. Florence : UNICEF Office of Research.

- DEATON, Angus (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconometric Approach to Development Policy*. Baltimore : Johns Hopkins University Press. DOI : 10.1596/0-8018-5254-4.
- FALL, Abdou Salam (2010). « Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal ». In : *Revue Tiers Monde* 201, p. 163-182.
- FERREIRA, Francisco H. G. et Maria Ana LUGO (2013). « Multidimensional Poverty Analysis : Looking for a Middle Ground ». In : *World Bank Research Observer* 28.2, p. 220-235. DOI : 10.1093/wbro/lks012.
- GORDON, David, Shailen NANDY, Christina PANTAZIS, Simon PEMBERTON et Peter TOWNSEND (2003). « Child Poverty in the Developing World ». In : *Policy Press*.
- GUBERT, Flore (2002). « Do Migrants Insure Those Who Stay Behind ? Evidence from the Kayes Area (Western Mali) ». In : *Oxford Development Studies* 30.3, p. 267-287. DOI : 10.1080/1360081022000012699.
- GYIMAH-BREMPONG, Kwabena et Elizabeth ASIEDU (2013). « Remittances and investment in education : Evidence from Ghana ». In : *Journal of International Trade and Economic Development* 24.2, p. 173-200.
- HECKMAN, James J., Hidehiko ICHIMURA, Jeffrey SMITH et Petra E. TODD (1998). « Characterizing Selection Bias Using Experimental Data ». In : *Econometrica* 66.5, p. 1017-1098. DOI : 10.2307/2999630.
- HECKMAN, James J., Hidehiko ICHIMURA et Petra E. TODD (1997). « Matching as an Econometric Evaluation Estimator : Evidence from Evaluating a Job Training Programme ». In : *Review of Economic Studies* 64.4, p. 605-654. DOI : 10.2307/2971733.
- HILDEBRANDT, Nicole et David J. MCKENZIE (2005). « The Effects of Migration on Child Health in Mexico ». In : *Economia* 6.1, p. 257-289. DOI : 10.1353/eco.2006.0009.
- LUCAS, Robert E. B. et Oded STARK (1985). « Motivations to Remit : Evidence from Botswana ». In : *Journal of Political Economy* 93.5, p. 901-918. DOI : 10.1086/261341.
- MANSURI, Ghazala (2006). « Migration, School Attainment, and Child Labour : Evidence from Rural Pakistan ». In : *World Bank Policy Research Working Paper* 3945.
- MCKENZIE, David et Marcin SASIN (2007). « Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital : Conceptual and Empirical Challenges ». In : *World Bank Policy Research Working Paper* 4272. DOI : 10.1596/1813-9450-4272.
- NDIAYE, Mouhamed et Nelly ROBIN (2009). « Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest : une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes ». In : *Hommes et Migrations* 1279, p. 48-69. DOI : 10.4000/hommesmigrations.501.

- OCDE (2017). *Interactions entre politiques publiques, migrations et développement au Sénégal*. Rapp. tech. Paris : OCDE. DOI : 10.1787/9789264278615-fr.
- PNUD (2010). *Rapport sur le développement humain 2010 : La vraie richesse des nations - Les chemins du développement humain*. Rapp. tech. New York : Programme des Nations Unies pour le développement.
- RAPOPORT, Hillel et Frederic DOCQUIER (2006). « The Economics of Migrants' Remittances ». In : *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity* 2, p. 1135-1198. DOI : 10.1016/S1574-0714(06)02017-3.
- ROELEN, Keetie et Franziska GASSMANN (2008). « Measuring Child Poverty and Well-Being : A Literature Review ». In : *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper* 2008/WP002.
- ROSENBAUM, Paul R. (2002). *Observational Studies*. 2^e éd. New York : Springer. DOI : 10.1007/978-1-4757-3692-2.
- ROSENBAUM, Paul R. et Donald B. RUBIN (1983). « The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects ». In : *Biometrika* 70.1, p. 41-55. DOI : 10.1093/biomet/70.1.41.
- SEN, Amartya (1985). « Well-Being, Agency and Freedom : The Dewey Lectures 1984 ». In : *Journal of Philosophy* 82.4, p. 169-221. DOI : 10.2307/2026184.
- (1999). *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press.
- SMITH, Jeffrey A. et Petra E. TODD (2005). « Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators ? ». In : *Journal of Econometrics* 125.1-2, p. 305-353. DOI : 10.1016/j.jeconom.2004.04.011.
- STARK, Oded et David E. BLOOM (1985). « The New Economics of Labor Migration ». In : *American Economic Review* 75.2, p. 173-178.
- TAYLOR, J. Edward, Jorge MORA, Richard ADAMS et Alejandro LOPEZ-FELDMAN (2008). « Remittances, Inequality and Poverty : Evidence from Rural Mexico ». In : *Migration Letters* 5.1, p. 1-12.
- TOWNSEND, Peter (1979). *Poverty in the United Kingdom : A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Harmondsworth : Penguin Books.
- UNICEF (2007). *Global Study on Child Poverty and Disparities 2007-2008 : Guide*. Rapp. tech. New York : UNICEF.
- (2016). *Situation des enfants au Sénégal 2016*. Rapp. tech. Dakar : UNICEF.
- YANG, Dean (2008). « International Migration, Remittances and Household Investment : Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks ». In : *Economic Journal* 118.528, p. 591-630. DOI : 10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x.

.1 Résultats complémentaires de l'appariement

.1.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

.1.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

.1.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

.2 Code de mise en œuvre — PSM-DD sous R

Cette annexe présente les principales étapes du code R utilisé pour la mise en œuvre de l'estimateur PSM-DD. Le code complet est disponible dans le dépôt GitHub du projet ([code/R/](#)).

.2.1 Configuration et chargement des données

```
# config.R
BASE_2018 <- "Base/2018-2019/SEN_2018_EHCVM_v02_M_Stata"
BASE_2021 <- "Base/2021-2022/SEN_2021_EHCVM-2_v01_M_STATA14"
OUTPUT_DIR <- "code/R/output"
K_SEUIL <- 1/3      # seuil Alkire-Foster
N_BOOT <- 1000      # réplifications bootstrap
CODE_ETRANGER_MIN <- 4L # codes >= 4 = transferts migrants
```

.2.2 Construction de la variable de traitement

```
# 02_traitement.R
construire_traitement <- function(s13a1, s13a2, col_lieu,
                                  code_etr_min = CODE_ETRANGER_MIN) {
  etrangers <- s13a2 |>
    dplyr::filter(.data[[col_lieu]] >= code_etr_min) |>
    dplyr::distinct(across(all_of(ID))) |>
    dplyr::mutate(transfert_migrant = 1L)
  s13a1 |>
    dplyr::left_join(etrangers, by = ID) |>
```

```

      dplyr::mutate(D = dplyr::coalesce(transfert_migrant, 0L))
}
traitement_2018 <- construire_traitement(s13a1_2018, s13a2_2018,
                                         col_lieu = "s13aq14")
traitement_2021 <- construire_traitement(s13a1_2021, s13a2_2021,
                                         col_lieu = "s13q19")

```

.2.3 Estimation du score de propension et appariement

```

# 04_psm_dd.R
formule_probit <- D ~ hhsized + log_pcehp + milieu + region

# Modèle probit
probit_mod <- glm(formule_probit, data = base_t0,
                  family = binomial(link = "probit"))

# Appariement k-NN (k=4)
match_knn <- MatchIt::matchit(formule_probit, data = base_t0,
                              method = "nearest",
                              distance = "glm", link = "probit",
                              ratio = 4, replace = FALSE)

```

.2.4 Estimateur PSM-DD

```

# Double différence après appariement
for (outcome in c("pauvre_AF", "pauvre_MODAL")) {
  formule_dd <- as.formula(paste(outcome, "~ factor(t) * D"))
  mod_dd <- lm(formule_dd, data = pseudo_panel)
  mod_dd_rob <- lmtest::coefTest(
    mod_dd,
    vcov = sandwich::vcovCL(mod_dd, cluster = ~grappe)
  )
  print(mod_dd_rob)
}

```

Table des matières